

符号つき静電力から導かれる電子軌道： 共有結合・金属結合・分子間力の大きさ

<https://github.com/hypernumbernet>

October 3, 2026

Abstract

等スケール軌跡の上で、二重時空理論の電磁力はクーロン力を干渉因子 γ_s で割ったものである。 γ_s の符号が斥力である。異符号の対は $\gamma_s > 0$ で引き合い、 $\gamma_s < 0$ で斥け合う。同符号の対は逆である。引力を打ち消すために遠心力の項は加えない。電子と陽子が一對だけのとき、力の消える半径はない。動径方向の力は、 γ_s が有限であるかぎり零にならない。陽子が二つ、電子が二つのときには消える。第一の斥力殻の中で、それらは正方形の頂点に座る。陽子は一方の対角線上に、電子は他方の対角線上にある。そこでは静電ポテンシャルのヘッシアンが正定値である。同符号の電荷は対角線に沿って引き合い、異符号の電荷は辺に沿って斥け合う。対角線は辺の $\sqrt{2}$ 倍であり、対角線の力は $4.3532 ke^2/\ell^2$ 、対角線の剛性は $8.178 ke^2/\ell^3$ である。その対の分数 $2/z$ だけを運ぶ最近接結合には、静電力の各成分が消える点がある。近傍が八個および十二個のとき、それらの点は鞍点であり、部分力は共有結合の対角線に対して比 0.04323 と 0.1704 にある。辺の長さの数倍だけ離れた二つの中性な対は、単極子が消えたあとも力を残す。辺をボーア半径と同定すると、対角線は $\sqrt{2} a_0$ になり、 H_2 のボルン－オープンハイマー間隔 $1.4011 a_0$ と並ぶ。

1 はじめに

二重時空理論の電子殻の節は、分母にスカラー干渉因子 γ_s をもつ静電力を書く [1]。大きな間隔では因子は 1 に近づき、クーロンの法則が回復される。より近くでは、 γ_s は離散的な半径の集合で零を通り、それらの節のあいだで負になる。節は力の発散である。節の外側での動径ポテンシャルは下に有界でない。

純粹に引力的なクーロン力は、有限な半径では消えない。古典的な円軌道は、それを遠心項 $L^2/(mr^3)$ で打ち消す。保存する角運動量の運動学である。その項はここでは加えない。外向きの寄与は、符号つきの力のうちにすでにある。 γ_s が負ならば異符号の対は斥け合い、 γ_s が正ならば同符号の対は斥け合う。本稿における電子軌道とは、これらの静電的な寄与が打ち消し合う軌跡である。クーロン引力と遠心障壁との釣り合いではない。

本稿はその軌跡を、二中心の共有配置について、電子対の $2/z$ だけを運ぶ最近接結合について、そして二つの中性な対のあいだに残る力について計算する。等スケールの同定 $\alpha = \beta = \ell/r$ は、核の層とクーロン層にすでに用いられている読みである。長さ ℓ は導出しない。ボーアの n^2 則も微細構造定数も導出しない。実験室の数値が入るところは、入力であると記す。

2 符号つきの力

一軸の上で、双対ローターの干渉因子は

$$\gamma_s = \cosh \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} - \sinh \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2}$$

である。等スケール軌跡は $\alpha = \beta = \ell/r$ と置く。無次元変数 $x = \ell/(2r)$ では

$$\gamma_s(x) = \cosh x \cos x - \sinh x \sin x, \quad \gamma'_s(x) = -2 \cosh x \sin x \quad (1)$$

である。したがって $\gamma_s(0) = 1$ であり、各区間 $[n\pi, (n+1)\pi]$ にちょうど一つの単純零点がある。最初の零点 x_1 は

$$\tan x = \coth x \quad (2)$$

の $(\pi/4, \pi/2)$ における唯一の根である。数値的には $x_1 = 0.93755$ であるから、最外の節は

$$\frac{r_1}{\ell} = \frac{1}{2x_1} = 0.53330$$

にある。第二の零点は $x_2 = 3.9274$ にあり、第一の斥力殻の内側の縁は $r_2/\ell = 0.12731$ である。半径の大きい方から読むと、外側の井戸 $r > r_1$ では $\gamma_s > 0$ 、殻 $r_2 < r < r_1$ では $\gamma_s < 0$ であり、符号はこのあと交替する。第一の殻の内部での極値は $\gamma_s(\pi) = -\cosh \pi$ であり、 $r = \ell/(2\pi)$ にある。

二電荷の間隔を増す向きの力は

$$F_r = \frac{kq_1q_2}{\gamma_s(r)r^2}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad (3)$$

である。同符号の電荷は $\gamma_s > 0$ で斥け合い、 $\gamma_s < 0$ で引き合う。異符号では逆である。どちらの向きも同じ式である。斥力を生むために、これ以上のものは加えない。

原点でのテイラー展開は $\gamma_s''(0) = -2$ と $\gamma_s''''(0) = -4$ から従い、

$$\gamma_s(x) = 1 - x^2 - \frac{1}{6}x^4 + O(x^6) \quad (4)$$

である。ゆえに

$$\frac{1}{\gamma_s(r)r^2} = r^{-2} + \frac{\ell^2}{4}r^{-4} + \frac{7\ell^4}{96}r^{-6} + O(r^{-8}).$$

クーロン力への補正は $(\ell/r)^2$ の次数から始まる。

$r > r_1$ では、(3) を積分し無限遠で消える対ポテンシャルが得られる。置換 $s = \ell/(2x)$ は $ds/s^2 = -(2/\ell)dx$ を与えるので、

$$\int_r^\infty \frac{ds}{\gamma_s(s)s^2} = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell/(2r)} \frac{dx}{\gamma_s(x)} \quad (5)$$

である。ただし積分路は外側の井戸に留まる。上端が x_1 に近づくと積分は発散する。殻の内側へ同じ式は続かない。無限遠からの路が極を横切るからである。殻の内部での局所的な力の釣り合いは、なお定義される。(3) が要求するのは $\gamma_s \neq 0$ だけだからである。

3 遠心項を加えない

陽子一つ、電子一つの場合を考える。動径方向の力は

$$F_r = -\frac{ke^2}{\gamma_s(r)r^2}$$

である。 γ_s が有限で零でないところでは、 F_r は零でない。外側の井戸では、あらゆる有限半径で引力である。第一の斥力殻では、あらゆる有限半径で斥力である。静電力が消える半径はなく、それを手で導入することもない。

主論文の向心的な書き換え $v^2 = ke^2/(m\gamma_s r)$ は、外側の井戸で保存する角運動量が何を寄与するかを記録する。円形のニュートン軌道に対する運動学的な恒等式である。それは (3) の中の余分な力ではなく、以下では用いない。斥力殻は、電子と陽子の力をすでに反転させている。その最も静かな点 $x = \pi$ では

$$|F| = \frac{4\pi^2}{\cosh \pi} \frac{ke^2}{\ell^2} = 3.4057 \frac{ke^2}{\ell^2} \quad (6)$$

であり、向きは外向きである。これが内蔵された斥力であり、第一の殻で $|\gamma_s|$ が最大、したがって力が最小になる点で評価したものである。一中心の電子は、力の消える円の上には座らない。力の消える軌跡が現れるのは、複数の電荷があり、それらの符号つきの寄与が打ち消し合うときである。

4 正方形と共有結合の力

電荷 $+e$ の陽子を $z = \pm R/2$ に置き、電荷 $-e$ の電子を円筒半径 ρ に、中間面で互いに向かい合わせて置く。三つの間隔は、陽子間距離 R 、電子間距離 $r_{ee} = 2\rho$ 、そして四本が等しい電子-陽子距離

$$r_{ep} = \sqrt{(R/2)^2 + \rho^2}$$

である。角運動量は割り当てない。平衡とは、各陽子の軸力と各電子の円筒方向の力がともに消えることである。

$z = +R/2$ にある陽子の軸力を R を増す向きに正と数え、一電子の円筒方向の力を ρ を増す向きに正と数えると、

$$F_z = ke^2 \left(\frac{1}{\gamma_s(R) R^2} - \frac{R}{\gamma_s(r_{ep}) r_{ep}^3} \right), \quad (7)$$

$$F_\rho = ke^2 \left(\frac{1}{\gamma_s(r_{ee}) r_{ee}^2} - \frac{2\rho}{\gamma_s(r_{ep}) r_{ep}^3} \right) \quad (8)$$

である。 F_ρ の第一項は電子間の力である。外側の井戸ではそれは斥力であり、外を向く。その外向きの片は静電的であり、遠心項が占めていた場所を占める。斥力殻では $\gamma_s(r_{ee}) < 0$ であるから、同じ項は内を向く。そこでは同符号の電荷が引き合うからである。

四つの電荷が正方形の頂点であり、陽子が一方の対角線上、電子が他方の対角線上にある配置は

$$\rho = \frac{R}{2}, \quad r_{ee} = R, \quad r_{ep} = \frac{R}{\sqrt{2}} \quad (9)$$

である。この軌跡の上で F_z と F_ρ は一つの式に還元される。 $x = \ell/(2R)$ と置けば

$$F_z = F_\rho = \frac{ke^2}{R^2} \left(\frac{1}{\gamma_s(x)} - \frac{2\sqrt{2}}{\gamma_s(\sqrt{2}x)} \right) \quad (10)$$

である。両方が消えるのは

$$\gamma_s(\sqrt{2}x) = 2\sqrt{2}\gamma_s(x) \quad (11)$$

のときである。第一の斥力殻、すなわち $x_1 < x < \sqrt{2}x < x_2$ には根が一つあり、

$$x = 1.55463, \quad \frac{R}{\ell} = 0.32162, \quad \frac{r_{ep}}{\ell} = 0.22742$$

である。二つの干渉因子は、対角線上で $\gamma_s(x) = -2.2208$ 、辺上で $\gamma_s(\sqrt{2}x) = -6.2812$ である。どの間隔も (r_2, r_1) にある。したがって同符号の電荷は両方の対角線に沿って引き合い、異符号の電荷は四つの辺に沿って斥け合う。電子を陽子から離して支える斥力は、辺の力である。遠心力ではない。

この根における部分力は

$$|F_{\text{diag}}| = \frac{ke^2}{|\gamma_s(x)| R^2} = 4.3532 \frac{ke^2}{\ell^2}, \quad (12)$$

$$|F_{\text{side}}| = \frac{ke^2}{|\gamma_s(\sqrt{2}x)| r_{ep}^2} = 3.0782 \frac{ke^2}{\ell^2} \quad (13)$$

である。対角線の力が共有結合の力のスケールである。それは陽子間の間隔に沿う引力であり、辺の斥力の軸成分によって打ち消される。

この根の近くで、静電ポテンシャルを R と ρ の関数とみる。そのヘッシアン固有値は $37.33 ke^2/\ell^3$ と $7.933 ke^2/\ell^3$ であり、どちらも正である。根は局所的な極小である。 ρ が R に従うとき、対角線の剛性は

$$\kappa = 8.178 \frac{ke^2}{\ell^3} \quad (14)$$

である。 $F_z = F_\rho = 0$ の根は、同じ殻の中にさらに二つある。それぞれヘッシアン固有値の符号は反対であり、したがって鞍点である。正方形が、安定な共有軌道である。根は殻の内部にあるので、外側の井戸の積分 (5) は、無限遠で分かれた原子に対する解離エネルギーをこれに割り当てない。

5 配位と金属結合の力

一価の配位殻で近傍が z 個あるとき、最近接の結合には電子含量 $\nu = 2/z$ を与える。二原子は $z = 1$ 、 $\nu = 2$ であり、前節の正方形である。電荷 $-\nu e$ を、中間面の向かい合う二点にある電荷 $-(\nu/2)e$ の二つの塊に分ける。力 (7) と (8) は

$$F_z = ke^2 \left(\frac{1}{\gamma_s(R) R^2} - \frac{\nu R}{2 \gamma_s(r_{ep}) r_{ep}^3} \right), \quad (15)$$

$$F_\rho = ke^2 \left(\frac{(\nu/2)^2}{\gamma_s(r_{ee}) r_{ee}^2} - \frac{\nu \rho}{\gamma_s(r_{ep}) r_{ep}^3} \right) \quad (16)$$

になる。平衡はなお $F_z = F_\rho = 0$ であり、遠心項はない。外側の井戸での外向きの片は F_ρ の第一項である。塊は $\gamma_s(r_{ee}) > 0$ のところで斥け合う。

$z = 8$ と $z = 12$ では、この外側の井戸の方程式に根が一つずつある。三つの間隔はすべて r_1 の外側にあるので、符号は通常のものである。同符号は斥け合い、異符号は引き合う。陽子間の部分力と、共有結合の対角線 (12) に対するその比は

$$z = 8: \quad \frac{R}{\ell} = 2.3591, \quad F_{\parallel} = 0.18820 \frac{ke^2}{\ell^2}, \quad \frac{F_{\parallel}}{|F_{\text{diag}}|} = 0.04323, \quad (17)$$

$$z = 12: \quad \frac{R}{\ell} = 1.2666, \quad F_{\parallel} = 0.74188 \frac{ke^2}{\ell^2}, \quad \frac{F_{\parallel}}{|F_{\text{diag}}|} = 0.1704 \quad (18)$$

である。どちらの根でも、ポテンシャルのヘッシアンは反対符号の固有値をもつ。それぞれ鞍点であり、局所的な極小ではない。斥力殻の内部にあるさらなる根も同様である。電子含量を完全な対から $2/z$ に減らすと、符号つきの力が打ち消し合う点が残る。安定な軌道は残らない。各イオンが対称に囲まれる結晶では、対称性によってネットの力がなお消える。その格子和は、上の計算ではない。経験的な最近接距離は、陽子間の項だけによって $F_{\parallel}$ を定める。それは入力であり、比には要らない。

6 中性の対と分子間力

安定な共有軌道は、電子-陽子距離 $a = R/\sqrt{2} = 0.22742\ell$ を定める。中性な対とは、その距離だけ電子を変位させた陽子である。力の消える一中心軌道ではない。第3節にそれはない。正方形の辺であり、中性な対の大きさとして用いる。中心間距離が D のそのような対が二つあると、分子間の力は四つあり、それぞれ (3) の形である。各電子が自分の陽子と重なっていれば、どの対も一つの距離を共有し、和は正味電荷とともに消える。単極子は消える。残るのは、変位 a を符号つき因子 γ_s で読んだものである。

共線の二つの配置を比べる。平行配置では、両方の電子が中心線に沿って $+a$ だけ変位している。内側配置では、電子は陽子のあいだにある。引力を正に数える。 F は左側の対に働くネットの力であり、 F_C は $\gamma_s = 1$ の同じ和である。差がねじれの超過である。共有結合の対角線を単位にして、

D/a	$F/ F_{\text{diag}} $ 平行	$F_C/ F_{\text{diag}} $	$F/ F_{\text{diag}} $ 内側	$F_C/ F_{\text{diag}} $
4	+0.5937	+0.1160	+4.537	-0.4010
6	+0.03668	+0.02155	-0.1056	-0.04565
8	+0.008803	+0.006679	-0.01666	-0.01149

辺の四倍では、内側配置の電子間距離は $2a = 0.4548\ell$ であり、 r_1 の内側にある。その対は $\gamma_s < 0$ をもつので二電子は引き合い、内側のネットの力は共有結合の対角線の数倍になる。一方、純クーロンの和は斥力である。この増幅は (3) の符号の変化であり、余分な相互作用ではない。辺の六倍と八倍では、分子間の間隔はすべて節の外側にある。どちらの列も落ちる。辺の八倍では、平行の残差は共有結合の対角線の 0.88% であり、その残差のおよそ四分の一が F_C を上回るねじれの超過である。

7 数値例

対角線と辺の比は (9) により $\sqrt{2}$ であり、 ℓ の選択を含まない。一つの同定が、辺をボーア半径にする。

$$a = r_{ep} = a_0.$$

対角線は

$$R = \sqrt{2} a_0 = 1.4142 a_0$$

になり、 H_2 のボルン-オッペンハイマー平衡間隔 $1.4011 a_0$ [3] と並ぶ。予測された間隔は因子 1.009 だけ長い。同定 $a = a_0$ は入力である。因子 $\sqrt{2}$ は正方形である。 a_0 とハートリー・エネルギー $E_h = ke^2/a_0$ の CODATA 値 [2] を用いると、同じ同定は $\ell = 4.3971 a_0$ を与え、

$$|F_{\text{diag}}| = 18.55 \text{ nN}, \quad |F_{\text{side}}| = 13.12 \text{ nN}, \quad \kappa = 150 \text{ N m}^{-1}$$

である。対角線の力は、平衡における陽子間の引力である。辺の力は、電子と陽子の斥力である。剛性は (14) である。解離エネルギーは掲げない。平衡は斥力殻の中にあり、(5) は節を越えない。オルト H_2 の $N = 1$ からの測定された解離エネルギーは 4.463 eV である [4]。それは外部の数であり、このポテンシャルの値ではない。

8 結論

γ_s の符号は、(3) における斥力である。遠心項は必要でなく、導入もしない。電子一つと陽子一つには、力の消える半径がない。それぞれ二つずつあるときには、安定な軌跡が一つある。第一の斥力殻の中の正方形であり、対角線の力は $4.3532 ke^2/\ell^2$ 、剛性は $8.178 ke^2/\ell^3$ である。電子対の $2/8$ と $2/12$ を運ぶ結合には静電的な根があり、ヘッシアンは不定である。それらの部分力は共有結合の対角線の 0.04323 と 0.1704 である。辺の八倍だけ離れた中性な対は、その対角線の 0.0088 の平行な力を残し、辺の四倍では内側の対が斥力殻に入って、力は γ_s の符号だけ変わる。

正方形は局所的な極小である。節はなお、外側の井戸の積分が解離エネルギーを割り当てることを妨げる。ボーア・スペクトルは含意されない。一つの同定、辺を a_0 に等しく置くことが、対角線を $\sqrt{2}a_0$ に変える。

References

- [1] Anonymous, “Gravity as Torsion between Dual Spacetime: A Biquaternionic Reformulation of General Relativity” (2025). <https://github.com/hypernumbernet/dual-spacetime-doc/blob/main/double-spacetime-theory.pdf>.
- [2] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor, “CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018,” *Rev. Mod. Phys.* **93**, 025010 (2021).
- [3] National Institute of Standards and Technology, Mathematical and Computational Sciences Division highlight, “Most Accurate Molecular Quantum Computations to Date Performed,” reporting the Born–Oppenheimer equilibrium separation $R = 1.4011 a_0$ of H_2 . <https://math.nist.gov/mcsd/highlights/dihydrogen.html>.
- [4] N. Hölsch, M. Beyer, E. J. Salumbides, K. S. E. Eikema, W. Ubachs, Ch. Jungen, and F. Merkt, “Benchmarking theory with an improved measurement of the ionization and dissociation energies of H_2 ,” *Phys. Rev. Lett.* **122**, 103002 (2019).